



CONSULTING

Koller/McKinsey · Savage · Hubbard

Asignatura 3.3

Proyección Corporativa, Simulación de Monte Carlo y Cuantificación del Riesgo

Proyectar el futuro probable de la empresa por sus generadores de valor y, en vez de un número único, producir una distribución de resultados con simulación de Monte Carlo y métricas de riesgo.

PREDICTIVA

36 h · 14 teóricas / 22 prácticas

Cuatrimestre 3

Correlativas: 2.3 y 3.1 · Tercer cuatrimestre

Objetivos de aprendizaje

- Proyectar los estados por generadores de valor, no línea por línea.
- Construir escenarios y análisis de sensibilidad (tornado, tablas bidimensionales).
- Ejecutar una simulación de Monte Carlo de no menos de diez mil iteraciones.
- Cuantificar el riesgo con métricas de distribución y pruebas de tensión.

01 Proyectar por generadores, no línea por línea

Una proyección no es extrapolar cada renglón: es modelar los pocos generadores que mueven el valor y dejar que el resto se derive.

La proyección se ancla en los **generadores de valor** — crecimiento de ventas, margen operativo, intensidad de capital (capital de trabajo y CapEx), tasa impositiva y costo del capital—. Se proyectan esos drivers y los estados **integrados** (resultados, balance y flujo) se derivan de ellos con verificación de cierre. Es el mismo esqueleto del Key Value Driver de McKinsey (asignatura 4.2).

IDEA CLAVE Proyectar cada línea por separado produce estados que no cierran y supuestos que se contradicen. Proyectar por generadores impone coherencia: si crecen las ventas, crecen las cuentas por cobrar y el inventario, y eso consume caja. El modelo lo obliga.

02 Escenarios y sensibilidad

Antes de la simulación completa, dos herramientas más simples ya dicen mucho.

- **Análisis de sensibilidad:** mover un supuesto por vez y ver el efecto sobre el resultado. El **diagrama de tornado** ordena los supuestos por su impacto: muestra dónde está el riesgo.
- **Escenarios:** combinaciones coherentes de supuestos (base, optimista, pesimista). Menos que una distribución, pero útiles para comunicar.
- **Tablas bidimensionales:** el efecto conjunto de dos variables (p. ej. crecimiento $\times$ WACC) sobre el valor.

ATENCIÓN La sensibilidad de una variable por vez ignora que las variables se mueven juntas y a veces correlacionadas. Es un buen comienzo, pero no captura el riesgo real de la combinación. Para eso está Monte Carlo.

03 Monte Carlo: de un número a una distribución

El futuro no es un número: es un rango con probabilidades. Monte Carlo lo hace explícito.

En vez de un valor puntual para cada supuesto, se define una **distribución** (normal, triangular, etc.) y su **correlación** con los demás. Luego se sortean **no menos de diez mil** combinaciones, se calcula el resultado en cada una y se obtiene la **distribución del resultado**: no “el valor es 12.838”, sino “el valor está entre X e Y con tal probabilidad, y hay un 30 % de chance de destruir valor”.

SIMULAR UN SUPUESTO NORMAL

$$x_i = \mu + \sigma \times \Phi^{-1}(u_i)$$

u_i = número aleatorio uniforme (0,1) · Φ^{-1} = inversa de la normal estándar · μ, σ = media y desvío

En Excel 365: `NORM.S.INV(RANDARRAY(N))` genera N draws normales de una sola vez, vectorizado (asignatura 2.3).

Los planes basados en promedios están, en promedio, equivocados. Un único número esconde el riesgo; la distribución lo revela.

— **Sam Savage.** *The Flaw of Averages*

04 Cuantificar el riesgo

De la distribución salen las métricas que un directorio necesita para decidir bajo incertidumbre.

- **Percentiles** (P5, P95): el rango de resultados plausibles.
- **Probabilidad de un mal resultado**: $P(\text{valor} < \text{capital invertido})$, $P(\text{FCF} < 0)$, $P(\text{default})$.
- **Value at Risk (VaR)** y **Expected Shortfall (ES)**: la pérdida en el peor 5 % de los casos, y su promedio.
- **Pruebas de tensión (stress tests)**: shocks extremos pero plausibles (devaluación, caída de demanda) y su efecto sobre la caja.

Medir la incertidumbre no es admitir ignorancia: es cuantificarla. Un rango con probabilidades es más honesto —y más útil para decidir— que un número único con falsa precisión.

— **Douglas Hubbard.** *How to Measure Anything*

05 Proyectar por generadores: el esqueleto del modelo

Una proyección no es extrapolar cada renglón: es modelar los pocos generadores que mueven el valor y dejar que el resto se derive con coherencia.

La proyección se ancla en los **generadores de valor**: crecimiento de ventas, margen operativo, intensidad de capital (capital de trabajo y CapEx por peso de venta), tasa impositiva y costo del capital. Se proyectan esos drivers y los **estados integrados** —resultados, balance y flujo— se derivan de ellos, con verificación de cierre.

De los generadores a los estados



El mismo esqueleto del Key Value Driver de McKinsey: proyectar los generadores impone coherencia interna.

ATENCIÓN Proyectar cada línea por separado produce estados que no cierran y supuestos que se contradicen. Proyectar por generadores impone la lógica económica: si crecen las ventas, crecen las cuentas por cobrar y el inventario, y eso consume caja —el modelo lo obliga—. Es la diferencia entre una proyección que es una historia económica coherente y una que es una extrapolación de renglones sin sentido.

06 La falacia de los promedios y por qué Monte Carlo importa

El error más extendido en la planificación financiera es reemplazar cada variable incierta por su promedio y esperar el promedio del resultado. Es sistemáticamente falso.

Sam Savage lo llamó "**la falacia de los promedios**": cuando el resultado es una función no lineal de las variables, el resultado del promedio de los inputs **no** es el promedio de los resultados. Un ejemplo clásico: una empresa que planifica con la demanda promedio termina, en promedio, con exceso de stock los meses buenos y faltante los malos —y pierde en ambos—.

La anatomía de una simulación de Monte Carlo

1 Definir distribuciones

Para cada input incierto, elegir su distribución (normal, triangular, etc.) y sus parámetros, en vez de un valor puntual.

2 Modelar correlaciones

Capturar si las variables se mueven juntas (p. ej. precio y volumen en una recesión).

3 Sortear (≥ 10.000 veces)

Generar miles de combinaciones de inputs y calcular el resultado en cada una.

4 Analizar la distribución

Media, percentiles P5/P95, probabilidad de resultados adversos, VaR y Expected Shortfall.

5 Estresar

Complementar con shocks extremos específicos (stress tests) para ver la resiliencia de la caja.

SIMULACIÓN VECTORIZADA EN EXCEL 365

$$X = \mu + \sigma \times \text{NORM.S.INV}(\text{RANDARRAY}(N))$$

Una sola fórmula genera N sorteos normales. La potencia de las matrices dinámicas (asignatura 2.3) hace Monte Carlo dentro de la planilla, sin macros.

Los planes basados en promedios están, en promedio, equivocados. La incertidumbre no se promedia: se simula. Y el resultado no es un número, es una forma —la distribución— que revela el riesgo que el promedio esconde.

— **Sam Savage.** Stanford — *The Flaw of Averages*

07 Sensibilidad y escenarios antes de simular

Antes de la simulación completa, dos herramientas más simples ya dicen mucho: el análisis de sensibilidad y los escenarios.

- **Sensibilidad de una variable por vez:** mover un supuesto y ver el efecto. El **diagrama de tornado** ordena los supuestos por impacto y muestra, de un vistazo, dónde está el riesgo del modelo.
- **Escenarios (base, optimista, pesimista):** combinaciones coherentes de supuestos, útiles para comunicar aunque no capturen toda la distribución.
- **Tablas bidimensionales:** el efecto conjunto de dos variables (por ejemplo, crecimiento $\times$ WACC) sobre el valor, la matriz que todo directorio pide.

ATENCIÓN La limitación de la sensibilidad univariada es que ignora que las variables se mueven juntas —y a veces correlacionadas—. Una recesión no baja solo el volumen: baja el precio, sube

la mora y encarece el financiamiento, todo a la vez. Para capturar el riesgo de la combinación hace falta Monte Carlo.

08 Las métricas de riesgo del directorio

De la distribución simulada salen las métricas que un directorio necesita para decidir bajo incertidumbre.

Qué mide cada métrica de riesgo

Métrica	Qué responde
Percentiles P5 / P95	El rango de resultados plausibles
P(valor < capital)	La probabilidad de destruir valor
P(FCF < 0)	La probabilidad de tensión de caja
Value at Risk (VaR)	La pérdida en el peor 5 % de los casos
Expected Shortfall (ES)	El promedio de las pérdidas en la cola

El VaR responde "¿cuánto puedo perder en un mal escenario?"; el ES, "¿y cuán malo es el peor caso?". Juntos dan una imagen honesta del riesgo de cola.

IDEA CLAVE El programa exige simulaciones de **no menos de diez mil iteraciones**, porque menos produce estadísticos ruidosos e inestables. Y exige **pruebas de tensión** complementarias: shocks extremos pero plausibles (una devaluación del 50 %, una caída de demanda del 30 %) que la simulación aleatoria podría no muestrear con suficiente frecuencia pero que el directorio necesita ver.

La incertidumbre no es una excusa para no medir: es la razón para medir. Cuantificar el riesgo — con un rango y probabilidades— es infinitamente más útil para decidir que un número único con falsa precisión, o que la parálisis de "no se puede saber".

— **Douglas Hubbard.** *How to Measure Anything*

Voces de referencia

Proyectá los generadores de valor y dejá que los estados se deriven. Una buena proyección es una historia económica coherente, no una extrapolación de renglones.

— **Tim Koller.** *McKinsey — Valuation*

Reemplazar cada número incierto por su promedio y esperar el promedio del resultado es una falacia sistemática. La incertidumbre hay que simularla, no promediarla.

— **Sam Savage.** *Stanford — The Flaw of Averages*

Todo lo que importa para una decisión se puede medir lo suficiente como para reducir la incertidumbre. La pregunta no es “¿se puede medir?”, sino “¿cuánto reduce la incertidumbre medirlo?”.

— **Douglas Hubbard.** *Applied Information Economics*

CASO PRÁCTICO

El valor de la empresa no es un número, es una distribución

Maderas del Litoral S.A. — ¿cuán probable es destruir valor?

La valuación puntual dirá que Maderas del Litoral vale unos 12.800 (miles), por encima de su capital invertido de 11.770: crea valor. Pero ese número único esconde el riesgo.

El margen operativo de la empresa es volátil —depende del precio de la madera, del tipo de cambio y de la demanda de la construcción—. El consultor modela el margen como una distribución normal y corre una simulación de Monte Carlo de 10.000 iteraciones sobre el valor de la firma. El resultado cambia la conversación: en promedio crea valor, pero hay una probabilidad relevante de destruirlo.

El directorio ya no decide sobre un número, sino sobre un rango con probabilidades.

Parámetros de la simulación

Parámetro	Valor
Iteraciones	10.000

Parámetro	Valor
Ventas	42.000
Margen operativo medio (EBIT/Ventas)	9,17%
Desvío del margen (σ)	1,50%
Tasa impositiva	35%
WACC	19,5%
Capital invertido (umbral)	11.770

Consigna

1. ¿Cuál es el valor medio de la firma según la simulación?
2. ¿Cuál es el rango entre el percentil 5 y el 95?
3. ¿Cuál es la probabilidad de que el valor sea menor que el capital invertido (destruir valor)?
4. ¿Por qué la distribución cambia la decisión respecto de un número único?

Metodología de resolución

1 Definir la distribución

Margen $\sim$ Normal(media, σ); identificar el driver de mayor riesgo (tornado).

2 Simular (≥ 10.000)

Sortear N márgenes con $NORM.S.INV(RANDARRAY(N))$ y calcular el valor en cada uno.

3 Resumir la distribución

Media, percentiles P5/P95, probabilidad de mal resultado.

4 Estresar

Aplicar shocks plausibles y ver el efecto sobre el valor y la caja.

5 Comunicar

Presentar un rango con probabilidades, no un número.

Resolución numérica El caso se desarrolla íntegramente en el **Excel dinámico** de la asignatura (matrices dinámicas, sin arrastrar fórmulas). El presente PDF fija el marco conceptual, la metodología y el criterio de interpretación.

EJERCICIO ADICIONAL

Valor puntual y riesgo de destruir valor

Estimá el valor de una firma como perpetuidad del NOPAT y pensá por qué el número único puede engañar cuando el margen es volátil.

Datos (miles de \$)

Concepto	Valor
Ventas	30.000
Margen operativo medio	8,0%
Tasa impositiva	35%
WACC	20%
Capital invertido (umbral)	8.000

Consigna

- ¿Cuál es el valor puntual (perpetuidad del NOPAT)?
- ¿Está por encima o por debajo del capital? ¿Qué margen lo igualaría?

Solución

VALOR PUNTUAL

$$\text{NOPAT} = 30.000 \times 8,0\% \times (1 - 0,35) = 1.560 \quad \cdot \quad \text{Valor} = 1.560 / 0,20 = 7.800$$

MARGEN DE EQUILIBRIO

$$\text{Valor} = \text{capital } 8.000 \rightarrow \text{NOPAT} = 1.600 \rightarrow \text{margen} = 1.600 / (30.000 \times 0,65) = 8,2\%$$

IDEA CLAVE El valor puntual (**7.800**) está apenas **por debajo** del capital (8.000): el margen medio (8,0 %) está justo bajo el de equilibrio (8,2 %). Con un margen volátil, casi la mitad de los escenarios destruiría valor — algo que el número único esconde y Monte Carlo revela.

Bibliografía nuclear

- Koller, Goedhart & Wessels — *Valuation*
- Savage, S. — *The Flaw of Averages*
- Hubbard, D. — *How to Measure Anything*
- Rees, M. — *Business Risk and Simulation Modelling in Practice*
- Damodaran, A. — *Strategic Risk Taking*
- Rossi, J. P. — *Analítica Avanzada con Microsoft Excel para el CFO Actual*